

Modélisation à partir d'images 2D
du comportement mécanique de composites C/C
Étude à l'échelle des torons

- 1 Contexte & objectifs
- 2 Traitement d'image
- 3 Code éléments finis
- 4 Résultats d'homogénéisation

Matériau : composite Carbone/Carbone (C/C)

- Tuyère du booster solide d'Ariane 5
- Fibres PAN (PANEX 33) + matrice pyrocarbone CVI
- Microstructure hétérogène : fibres, matrice, porosités

Objectif – chaîne numérique complète :

- 1 Segmenter les images microscopiques (LCTS)
- 2 Générer un maillage EF depuis la segmentation
- 3 Simuler et extraire les propriétés effectives
- 4 Comparer aux modèles analytiques (Voigt, Reuss, Halpin-Tsai)

Constituants – plan transverse

Phase	E_T	ν_{TT}
Fibre (PAN)	34 GPa	0.25
Matrice (CVI)	12 GPa	0.30

Images par microscopie polarisée
LCTS, Bordeaux

Segmentation par deep learning : U-Net

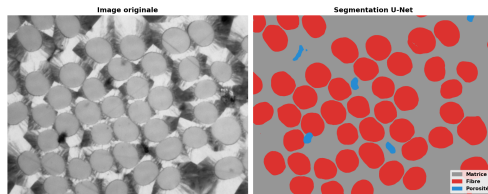
CNN de type U-Net : architecture encodeur-décodeur avec connexions de saut

- 3 classes pixel-à-pixel : matrice · fibre · porosité
- 17 images annotées (Labelme) → patches 256×256
- Augmentation : rotations, déformations élastiques, flou
- **IoU ≈ 0.92** en 30 min (GPU RTX 4060)

Inférence : fenêtre glissante avec vote accumulé

Avantage clé vs approche classique (Hough)

Détecte fibres elliptiques et porosités
Aucune hypothèse géométrique, aucun réglage manuel

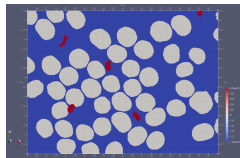


Fibre = rouge Matrice = gris Porosité =
bleu

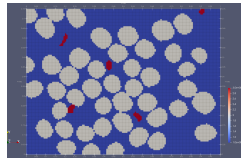
Génération de maillage depuis la segmentation

Maillage structuré : pixel $\rightarrow$ quadrilatère Q1

- Nettoyage morphologique (skimage)
- Paramètre downscale : un pixel $\rightarrow$ un bloc de pixels
- Tags physiques : matrice (1) · fibre (2) · porosité (3)



Downscale 5 (125k)



Downscale 15 (14k)

Étude de convergence en maillage

Downscale	Éléments	t_{cpu}	Statut
20	7 752	0.5 s	non convergé
5	125 563	19 s	convergé
3	349 184	122 s	convergé

Convergence vérifiée à partir de downscale 6

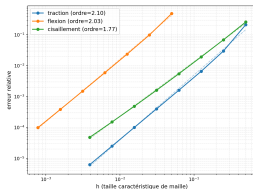
Structure du code éléments finis (C++)

Classes principales

- Mesh – lecture .msh, numérotation nœuds/éléments
- Material – tenseurs de rigidité isotrope / isotrope-transverse (contraintes planes)
- Assembler – intégration de Gauss, assemblage sparse de K
- BoundaryConditions – Dirichlet + Neumann
- Solver – gradient conjugué préconditionné (Cholesky incomplet, 16 threads)
- PostProcessor – propriétés effectives, export VTK (Paraview)
- CompositeMaterial – orchestration des 3

Validation – 3 cas analytiques

Cas test	Ordre de conv.
Traction simple	2
Flexion (Euler-Bernoulli)	2
Cisaillement pur	2



Convergence ordre 2 en norme L^2

3 chargements de référence sur le VER

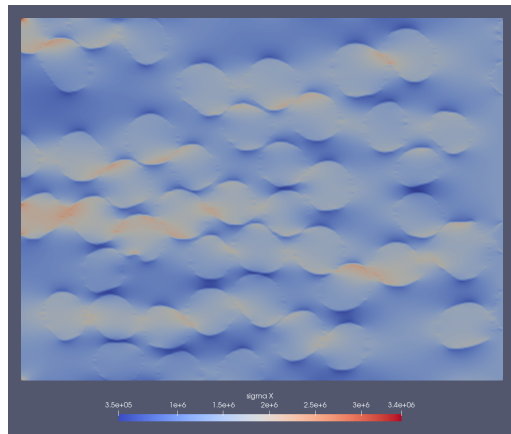
- 1 Traction $x \rightarrow E_{11}, \nu_{12}$
- 2 Traction $y \rightarrow E_{22}, \nu_{21}$
- 3 Cisaillement pur $\rightarrow G_{12}$

Extraction par moyenne volumique :

$$E_{11} = \frac{\bar{\sigma}_x}{\bar{\varepsilon}_x}, \quad \nu_{12} = -\frac{\bar{\varepsilon}_y}{\bar{\varepsilon}_x}, \quad G_{12} = \frac{|\bar{\tau}|}{|\bar{\gamma}|}$$

Vérification : symétrie du tenseur de souplesse

$$\frac{\nu_{12}}{E_{11}} = \frac{\nu_{21}}{E_{22}} \quad (\Delta < 0.03 \%)$$



Champ σ_{xx} – traction selon x
 ε_{xx} : facteur 8 entre fibre et matrice

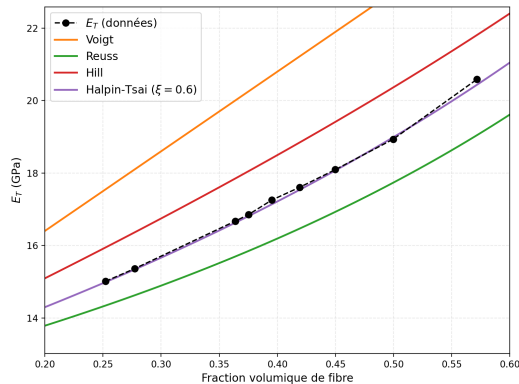
Résultats – plan transverse ($V_f \approx 0.45$)

Propriétés effectives numériques

Propriété	Valeur
E_T	18.09 GPa
G_{LT}	7.19 GPa
ν_{TT}	0.286

Comparaison aux bornes analytiques

Modèle	Écart E_T	Écart G_{LT}
Voigt	21 %	20 %
Reuss	6.5 %	9 %
Hill	7.3 %	6 %
Halpin-Tsai ($\xi=0.8$)	1.3 %	0.5 %



E_T vs V_f – EF & bornes analytiques

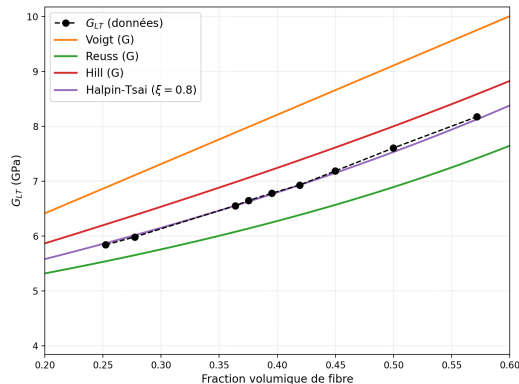
Étude de la fraction volumique (V_f de 0.25 à 0.57)

9 VER issus de la base d'images – même protocole

- E_T et G_{LT} croissent régulièrement avec V_f
- $\xi < 2$ (théorique pour fibres circulaires régulières) $\Rightarrow$ reflète la désorganisation réelle des VER

Erreur absolue moyenne (MAE) en GPa

Modèle	E_T	G_{LT}
Voigt	0.164	0.165
Reuss	0.064	0.083
Hill	0.064	0.057
Halpin-Tsai	0.003	0.004



G_{LT} vs V_f – Halpin-Tsai ajusté dominant

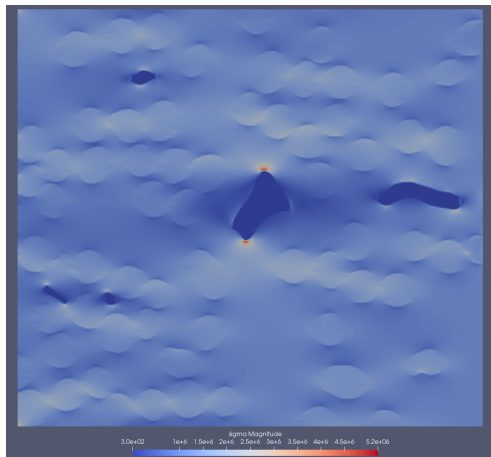
Influence des porosités

Modélisation : porosité = matériau très mou ($E_p = 0.01$ GPa, $1000\times$ plus faible que la matrice)

Impact sur les propriétés (même VER)

	E_{11}	E_{22}	G_{12}
Sans porosités	15.6	15.5	6.07
Avec porosités	14.6	13.7	5.60
Réduction	7 %	10 %	8 %

- Apparition d'**anisotropie** dans le plan ($E_{11} \neq E_{22}$)
- Concentration de contraintes jusqu'à $\times 6$
- Cohérent avec la solution de Kirsch (trou dans une plaque infinie)



σ_{mag} avec porosités – traction selon x
Forte concentration autour des défauts

Homogénéisation – direction longitudinale

- Fibre PANEX 33 : $E_L = 228$ GPa, $\nu_{LT} = 0.2$
- Matrice pyrocarbone LL : $E_L = 54$ GPa, $\nu = 0.3$

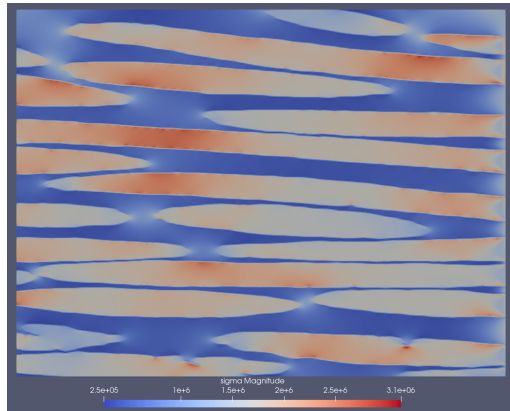
Résultats ($V_f \approx 0.6$)

	EF	Voigt	Reuss	Halpin-T.
E_L (GPa)	146	159	100	146
ν_{LT}	0.253	0.240	–	0.239
G_{LT} (GPa)	42	66	39	59

E_L très bien capturé par Halpin-Tsai ($\xi = 8$)

Limite

Approximation isotropie dans le plan – une seule image de densité disponible



σ_{mag} – traction longitudinale
Contrainte $\times 10$ plus élevée dans les fibres

Réalisations

- ✓ Chaîne numérique complète : image $\rightarrow$ propriétés
- ✓ Segmentation U-Net robuste ($\text{IoU} \approx 0.92$)
- ✓ Code EF C++ – convergence ordre 2 validé
- ✓ Homogénéisation plan transverse sur 9 VER
- ✓ Halpin-Tsai ajusté : $\text{MAE} < 0.005 \text{ GPa}$
- ✓ Impact des porosités quantifié (-10% sur E_{22})
- ✓ Direction longitudinale : $E_L \approx 146 \text{ GPa}$

Perspectives

- Matériaux anisotropes dans le code EF
- Comportement de rupture / endommagement
- Couplage thermomécanique
- Extension aux images 3D (tomographie X)

Merci de votre attention